2026 年 10 月 25 日核验修订版 前文历史成绩保留 新实验及最新状态见末节补充验证

基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

第二周实验报告

KPI 数据处理及传统机器学习预测

数据处理 / 预测模型 / 模型评估与图表
实验依据：代码及报告记录

1. 本周任务和进展

本周完成了数据获取、预处理与统计分析任务，以及传统机器学习 KPI 预测与评估任务。

2. 数据预处理结果

在 gotsf-ds 四类 KPI（DLPRB、DLThpVol、DLThpTime、MR_number）上执行完整性审计，均未发现缺失、无穷、负值、重复时间或时间缺口。将 4 份原始宽表整合为统一的 beam-level 长表，得到 2,419,200 行、17 列数据。Train 使用时间 0–671，Test 使用 672–839，StandardScaler 与 MinMaxScaler 只在训练期拟合。

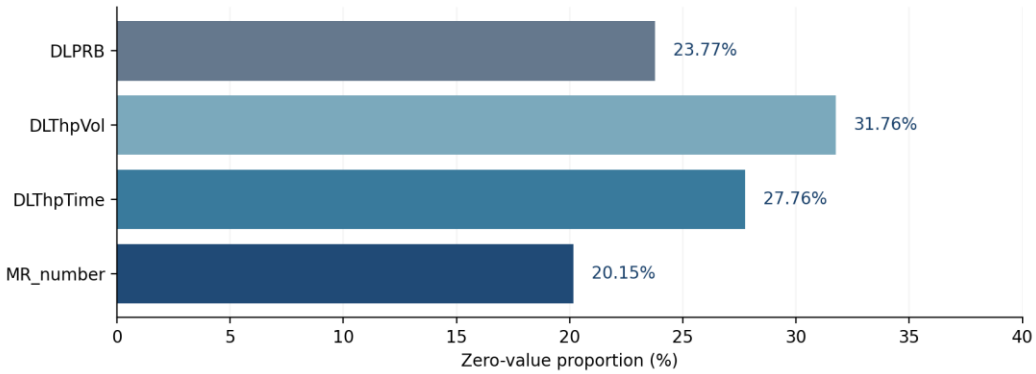


图 1 四类 KPI 原始观测中的零值比例

图 1 说明四类 KPI 均存在较多零值，DLThpVol 的占比最高（31.76%）。保留合法零值与高值以保留其可能包含的网络活动信息。

3. 传统机器学习预测

对每个 beam 的 4 类 KPI 构建 t、t−1、t−2、t−24、t−168 共 20 维输入特征，以 t+1 为预测目标。完成了 Persistence、Linear Regression、Decision Tree、Random Forest、XGBoost 及 LightGBM 六种方法的对比；模型有效训练样本 1,448,640 条，测试样本 483,840 条。

KPI	最小 MAE（模型）	最小 RMSE（模型）	最高 R^2
DLPRB	0.261817（XGBoost）	0.493705（RF）	0.787133
DLThpVol	0.207615（RF）	0.460162（RF）	0.615323
DLThpTime	0.243576（XGBoost）	0.524467（RF）	0.702391
MR_number	0.224767（XGBoost）	0.395647（RF）	0.867182

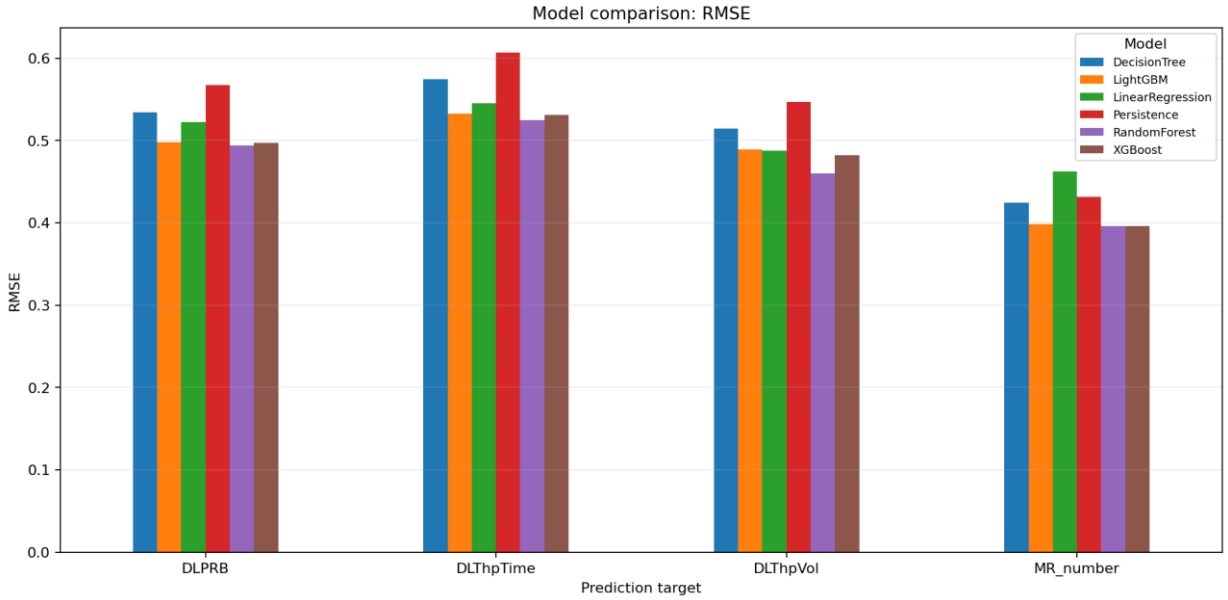


图 2 四类 KPI 的 RMSE 模型比较

图注补充：历史 gotsf-ds 留出目标 Time 672–839，n=483,840 beam-hour；误差使用原 KPI 尺度，均值曲线不替代逐样本评分。 图示结论：历史留出集 RF 在四项 KPI 的 RMSE 均最低；新协议成绩另见附表。

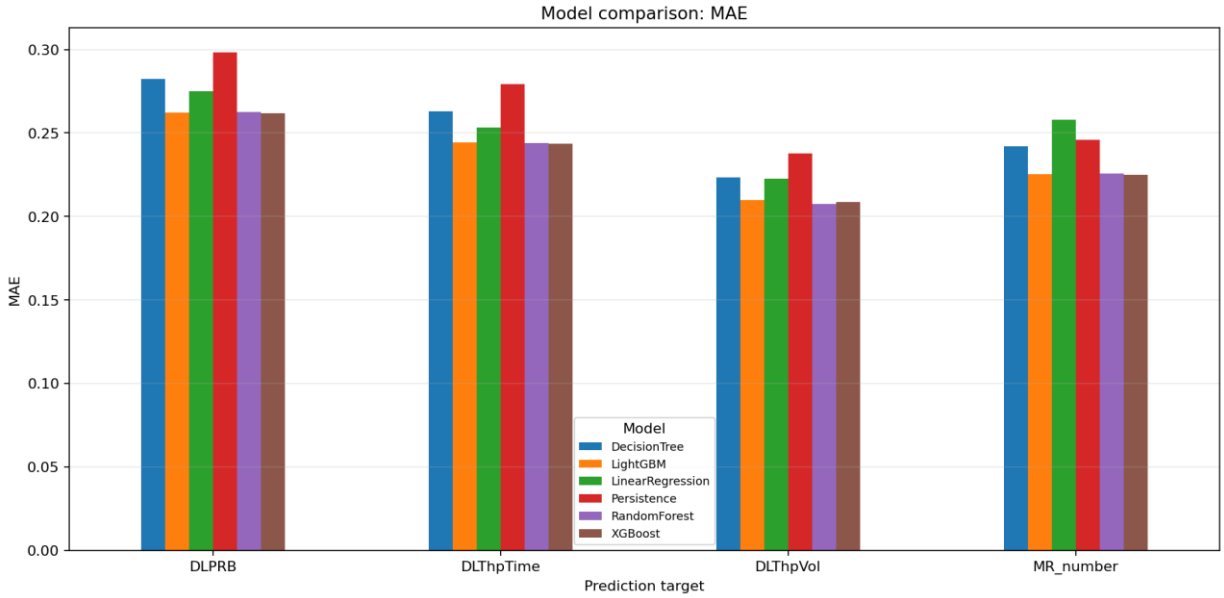


图 3 MAE 模型对比

图注补充：历史 gotsf-ds 留出目标 Time 672–839，n=483,840 beam-hour；误差使用原 KPI 尺度，均值曲线不替代逐样本评分。 图示结论：历史留出集 XGB 在 DLPRB、DLThpTime、MR_number 的 MAE 较低，DLThpVol 以 RF 最低。

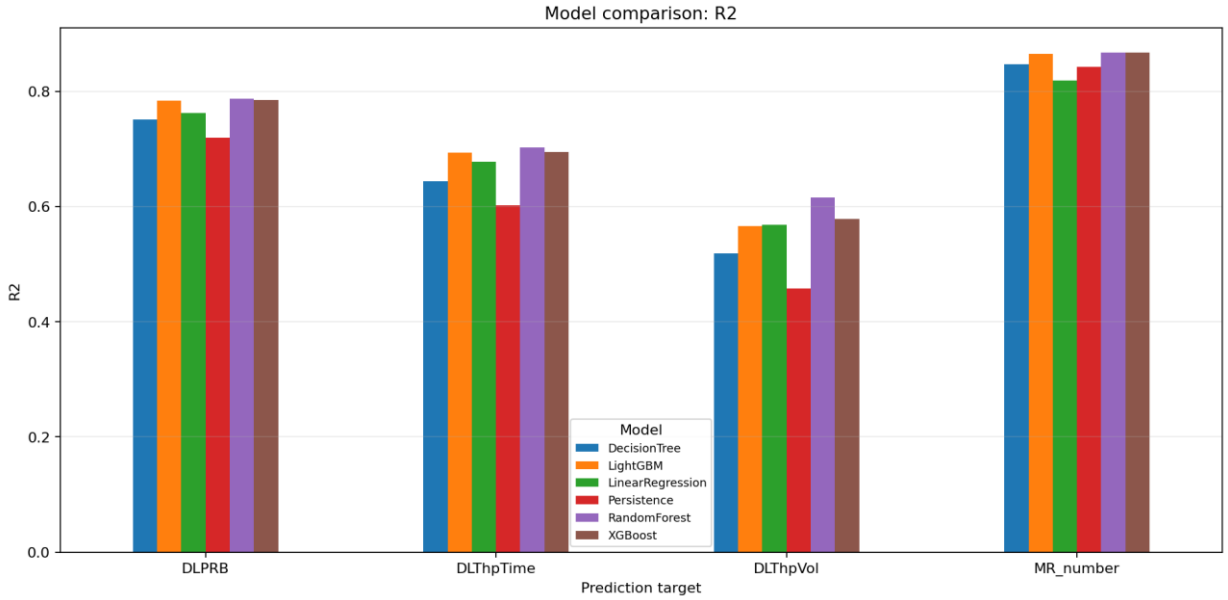


图 4 R^2 模型对比

图注补充：历史留出 Time 672–839，n=483,840 逐 beam-hour；R^2为无量纲方差解释指标，越高越好，不是原 KPI 单位的误差。

随机森林在四类 KPI 的 RMSE 和 R^2上均为最优；XGBoost 在三类 KPI 的 MAE 上略优。MR_number 的 LinearRegression 性能比 Persistence 基线差，说明模型复杂度增加不保证效果改进。

4. 技术问题与阶段局限

（1）避免信息泄漏：数据集按时间留出，scaler 仅在基础训练期拟合；特征与标签按同一 beam 分组构造。

（2）评估口径： MAE、RMSE 和 R^2 均基于测试集中的逐 beam 样本计算；模型性能评估报告中的预测时序图则展示同一时间索引下所有 beam 的真实值与预测值均值。两者的统计粒度不同，不能直接根据聚合后的曲线判断逐 beam 预测性能。

历史阶段状态：（3）泛化边界：仅有一个来源内部的时间留出段，尚未建立滚动回测与独立外部测试，不应夸大模型部署性能。 2026 年 10 月 25 日已增加 GRU 三折及 RF/XGB/GRU 跨类配对检验，详见本报告末尾补充验证；独立外部测试仍未完成。

5. 交付物核对

任务书交付物	可核对的文件
1. 数据预处理 Python 脚本	w2_data_preprocessing_download.py， w2_data_preprocessing_audit.py， w2_data_preprocessing_pipeline.py
2. 预处理 KPI 数据集	kpi_timeseries.csv
3. 数据集统计分析报告	PDF
4. 传统 ML KPI 预测模型代码	w2_traditional_ml_kpi_prediction_features.py， w2_traditional_ml_kpi_prediction_training.py
5. 模型性能评估报告	PDF
6. 预测结果可视化	图片与 prediction_timeseries.csv

脚本名称	功能说明
w2_data_preprocessing_download.py	获取四类原始 KPI 数据
w2_data_preprocessing_audit.py	审计缺失、重复、非法值及时间连续性
w2_data_preprocessing_pipeline.py	构建时间序列长表，完成数据划分、标准化和归一化
w2_traditional_ml_kpi_prediction_features.py	构造 20 维历史时序特征及下一时间步标签
w2_traditional_ml_kpi_prediction_training.py	运行六种预测方法，评估性能并输出可视化结果

6. 下一周工作

下一阶段将构建 LSTM/GRU 时序预测基线并探索 Transformer，同时开展统计阈值、Isolation Forest 和 One-Class SVM 异常检测，初步分析 KPI 之间的异常关联。跨阶段比较需使用一致的测试时段、预测标签与指标计算方式。

2026 年 10 月 25 日算法验证与导师反馈补充

本节为本次实际执行的补充验证。前文原留出成绩保留为历史实验，本节新成绩使用独立目录归档，不替换旧权重或旧图表。Web 入口、页面、交互与后台集成源码保持不变。

统一比较协议与时序回测

RF、XGBoost 和 GRU 使用完全相同的 60,000 条训练标签及目标时段；ML 输入 20 维，GRU 输入 24×4 连续历史与 4 维季节向量。统一训练样本量并不等于统一计算预算，GRU 有内部验证早停，树模型沿用固定参数。三个外层评估窗为 384–479、480–575、576–671；内部早停窗分别为 336–383、432–479、528–575，训练目标从 169 开始至内部验证前一小时。全部 2,880 beam 参与每个外层评估，各 276,480 条。

留出评估为 672–839，共 483,840 条；训练目标 169–587，内部验证 588–671。每个模型的缩放器只用内部验证起点之前的 raw 观测拟合；已通过改变所有未来值而训练缩放参数不变的回归测试。固定 seed42 执行三折与留出，seed43 仅重复留出；两种模型种子使用相同训练抽样（抽样 seed42）。这是有限的初始化稳定性证据。

表 A1 新实验留出集结果 seed42 原始 KPI 尺度

KPI	模型	MAE	RMSE	R^2
DLPRB	RandomForest	0.266552	0.513284	0.769915
DLThpVol	RandomForest	0.212908	0.478479	0.584089
DLThpTime	RandomForest	0.247807	0.540264	0.684194
MR_number	RandomForest	0.231022	0.413987	0.854584
DLPRB	XGBoost	0.268472	0.518092	0.765584
DLThpVol	XGBoost	0.220221	0.559090	0.432144
DLThpTime	XGBoost	0.251333	0.581392	0.634282
MR_number	XGBoost	0.231131	0.416529	0.852792
DLPRB	GRU	0.247765	0.476520	0.801694
DLThpVol	GRU	0.211055	0.498167	0.549158
DLThpTime	GRU	0.236438	0.519272	0.708258
MR_number	GRU	0.207566	0.366875	0.885797

GRU 在 seed42 的四项 MAE 均最低；DLThpVol 仍由 RF 取得较低 RMSE 和较高 R^2。GRU 适合作为 MAE 优先推荐，DLThpVol 在关注大误差时保留 RF。本结论针对本数据、配置和损失权重。历史传统综合排名 1.417 来自 MAE/RMSE/R^2名次等权，其中 RMSE 与 R^2同序，不能视为三个独立证据。

表 A2 新三折扩展窗口结果 seed42 均值及折间标准差

KPI	模型	MAE 均值±SD	RMSE 均值±SD
DLPRB	GRU	0.2553 ± 0.0061	0.4756 ± 0.0077
DLThpTime	GRU	0.2515 ± 0.0084	0.6752 ± 0.1417
DLThpVol	GRU	0.2287 ± 0.0127	1.0353 ± 0.3805
MR_number	GRU	0.2121 ± 0.0028	0.3562 ± 0.0065
DLPRB	RandomForest	0.2695 ± 0.0029	0.5161 ± 0.0107
DLThpTime	RandomForest	0.2628 ± 0.0125	0.7271 ± 0.1729
DLThpVol	RandomForest	0.2381 ± 0.0152	1.0875 ± 0.3967
MR_number	RandomForest	0.2294 ± 0.0016	0.4069 ± 0.0029

KPI	模型	MAE 均值±SD	RMSE 均值±SD
DLPRB	XGBoost	0.2715 ± 0.0034	0.5237 ± 0.0112
DLThpTime	XGBoost	0.2659 ± 0.0125	0.7259 ± 0.1452
DLThpVol	XGBoost	0.2440 ± 0.0137	1.1110 ± 0.3230
MR_number	XGBoost	0.2291 ± 0.0021	0.4097 ± 0.0054

三折均值中 GRU 的四项 MAE/RMSE 均低于本轮 RF/XGB，但 DLThpVol 跨折 RMSE 波动较大，不能用一次留出结果概括所有时段。旧全量传统回测中 DLThpVol 的线性回归 RMSE=0.967665 低于 RF=1.003675；该旧实验的训练预算不同，应独立解释。LSTM 与 Transformer 本次没有新增三折或种子实验。

跨类别配对显著性与随机种子

在相同 beam 和目标小时上，先计算逐记录绝对/平方误差，再按小时平均，形成 168 个配对损失。d 为候选损失减参考损失，负值有利于候选。使用 Newey–West HAC 带宽 24、双侧近似检验；每个场景和 seed 的 3 对模型×4KPI×2 损失共 24 项一起 Holm 校正。95%区间为逐项 HAC 区间，未作同时区间校正。未为获得显著结果修改参数。

表 A3 GRU 对 RF 的留出配对损失检验 seed42

KPI 及损失	平均差 d	95% CI	Holm p
DLPRB mae	-0.018787	[-0.020485, -0.017089]	7.46e-103
DLPRB mse	-0.036389	[-0.040054, -0.032723]	5.21e-83
DLThpVol mae	-0.001853	[-0.004178, 0.000471]	0.354
DLThpVol mse	0.019228	[-0.006343, 0.044798]	0.354
DLThpTime mae	-0.011369	[-0.013218, -0.009520]	2.68e-32
DLThpTime mse	-0.022241	[-0.027565, -0.016918]	2.64e-15
MR_number mae	-0.023456	[-0.025629, -0.021282]	5.82e-98
MR_number mse	-0.036788	[-0.041060, -0.032516]	1.23e-62

DLThpVol 在 seed42 上的 GRU 对 RF，MAE 差−0.001853、MSE 差+0.019228，两者 Holm p 均约 0.354，不能判定差异显著。DLPRB、DLThpTime、MR_number 的 GRU 对 RF 两类损失在该协议下均有显著改善。其余模型配对与 seed43 的完整效应、区间和 p 值见 holdout_significance.csv，不将未显著解释为模型完全等效。

表 A4 两组模型种子的留出误差 seed42 及 43

KPI	模型	MAE 42 / 43	RMSE 42 / 43
DLPRB	GRU	0.2478 / 0.2473	0.4765 / 0.4773
DLThpVol	GRU	0.2111 / 0.2097	0.4982 / 0.5001
DLThpTime	GRU	0.2364 / 0.2277	0.5193 / 0.5122
MR_number	GRU	0.2076 / 0.2080	0.3669 / 0.3697
DLPRB	RandomForest	0.2666 / 0.2663	0.5133 / 0.5115
DLThpVol	RandomForest	0.2129 / 0.2130	0.4785 / 0.4779
DLThpTime	RandomForest	0.2478 / 0.2478	0.5403 / 0.5408
MR_number	RandomForest	0.2310 / 0.2312	0.4140 / 0.4148
DLPRB	XGBoost	0.2685 / 0.2684	0.5181 / 0.5185
DLThpVol	XGBoost	0.2202 / 0.2201	0.5591 / 0.5561

KPI	模型	MAE 42 / 43	RMSE 42 / 43
DLThpTime	XGBoost	0.2513 / 0.2515	0.5814 / 0.5877
MR_number	XGBoost	0.2311 / 0.2310	0.4165 / 0.4158

seed43 保留了 GRU 四项 MAE 较低、RF 的 DLThpVol RMSE 较低的观察；两组种子不构成独立时间样本，不能把它们当作大样本稳定性证明。测试期已在历史选型中反复使用，本次属于固定协议复核，并非独立外部验证。

代码修复与最新验收

修复仅涉及底层小时数据契约、DL 输出预检和 scaler 测试提取。训练加载器与推理拒绝共同缺小时、重复或非整数小时；保留 ML 20 维、DL 窗口、逆标准化和 IF AND (3σ OR IQR)定义。DL 当前代码已仅在内部训练前缀拟合 scaler；本次锁定该行为，没有把历史成绩改写为新成绩。

本次既有自动化基线 48 项通过；新增算法及统计回归后最新完整测试 57 项通过（final_tests.txt）。六个 Streamlit 页面 AppTest 加载及切换均无异常，实际新模型回载及 CSV 导出通过，原异常模型 5,760 条检测通过。另用 1 轮、512 条样本执行现有 DL CLI 仅作功能验收，不把其分数纳入模型比较。Web 页面及服务源码哈希保持不变。本次未以真人浏览器重走每个上传/下载控件或实时 WebSocket 训练全流程，不能将自动验收冒充完整手工验收。

证据根目录：reports/final_audit_20261025。新实验配置 protocol.json、逐次 runs.json、60 组 metrics.csv、hourly_losses.csv、48 组 holdout_significance.csv；实际权重及逐 beam-hour 配对预测位于 resources/final_audit_20261025（Git 忽略，需本机备份）。历史 reports/和 figures/数值保持原样。没有独立外部数据、全模型调参或生产实时网管接入，本次不扩大该范围。